RAPPORT DE STAGE

Julien Jean Pierre – BTS SIO

Juillet 2025

Sommaire

Introduction

Contexte et présentation de l'entreprise

Besoins du client

Objectifs du stage

Problématique

Méthodologie et démarche projet

Partie I : Premier projet - Site web de collecte de feedbacks

Contexte et objectifs du projet

Cahier des charges

Outils et technologies utilisés

Phase de développement

Difficultés rencontrées

Bilan et apprentissages

Partie II : Deuxième projet – Système de monitoring AJAX

Analyse du projet

Choix des solutions

Conception

Développement

Résultats

Difficultés et solutions

Ressenti

Conclusion

Introduction

Contexte et présentation de l'entreprise

Dans le cadre de ma formation académique, il m'a été demandé d'effectuer un stage en entreprise afin de compléter les connaissances théoriques acquises durant mon parcours universitaire par une expérience professionnelle concrète. Ce stage représente une étape importante dans la formation d'un étudiant, puisqu'il permet de découvrir le fonctionnement réel d'une organisation, de comprendre les exigences du monde professionnel et d'appliquer des compétences techniques dans un environnement de travail structuré.

C'est dans cette perspective que j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage d'une durée d'un mois et demie au sein de l'entreprise Iqera. Cette entreprise évolue dans le domaine des services financiers et plus particulièrement dans la gestion et l'optimisation des processus liés à la relation client et au recouvrement de créances. Elle accompagne différentes organisations dans la gestion de leurs interactions avec leurs clients et dans l'amélioration de leurs performances opérationnelles.

Afin de répondre aux exigences d'un environnement numérique en constante évolution, l'entreprise accorde une importance particulière au développement et à l'amélioration de ses outils informatiques. Les technologies numériques occupent en effet une place essentielle dans la gestion des services proposés par l'entreprise. Elles permettent d'automatiser certains processus, d'améliorer la communication avec les clients et d'optimiser le suivi des opérations.

Durant mon stage, j'ai été intégré au sein de l'environnement technique de l'entreprise et j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs activités liées au développement et à l'amélioration d'applications web. Plus précisément, il m'a été confié un projet consistant à développer un système de collecte de feedbacks destiné aux utilisateurs des différentes plateformes numériques utilisées par l'entreprise.

L'objectif de ce projet était de permettre à l'entreprise de recueillir les retours et les avis des utilisateurs concernant l'utilisation de ses applications. Ces informations sont particulièrement importantes, car elles permettent d'identifier les points d'amélioration, de détecter d'éventuelles difficultés rencontrées par les utilisateurs et d'adapter les services proposés en fonction des besoins réels des clients.

Dans le cadre de ce projet, mon rôle consistait à participer à l'ensemble du processus de développement de l'application. Cela incluait notamment la phase de conception, le développement technique de la solution, l'intégration avec la base de données, ainsi que les différentes phases de test et de validation. Cette expérience m'a permis de découvrir les différentes étapes de réalisation d'un projet informatique et de mieux comprendre les contraintes techniques et organisationnelles qui interviennent dans le développement d'une application professionnelle.

Ainsi, ce rapport de stage présente de manière détaillée les différentes missions qui m'ont été confiées durant cette période, les technologies utilisées, les difficultés rencontrées ainsi que les compétences que j'ai pu développer au cours de cette expérience professionnelle enrichissante.

Besoins du client

Au cours de mon stage, l'entreprise a exprimé plusieurs besoins liés à l'amélioration de ses outils numériques et à la surveillance du fonctionnement de ses applications web. Dans un contexte où les services digitaux occupent une place de plus en plus importante dans la relation avec les clients, il devient essentiel pour les entreprises de disposer d'outils performants permettant à la fois d'améliorer l'expérience utilisateur et de garantir la fiabilité des systèmes informatiques.

Le premier besoin identifié concernait la mise en place d'une plateforme permettant de collecter les retours des utilisateurs sur les différentes applications proposées par l'entreprise. En effet, les avis des utilisateurs représentent une source d'information particulièrement précieuse pour les équipes techniques et les responsables métiers. Ils permettent de mieux comprendre les attentes des utilisateurs, d'identifier les éventuels dysfonctionnements et d'améliorer les fonctionnalités existantes.

Cependant, avant la réalisation de ce projet, l'entreprise ne disposait pas d'un système centralisé permettant de recueillir et d'analyser efficacement ces retours. Les informations provenant des utilisateurs étaient souvent dispersées ou difficiles à exploiter, ce qui limitait leur utilisation dans une démarche d'amélioration continue.

Le second besoin concernait la surveillance des performances des applications web, et plus particulièrement le suivi des appels AJAX effectués par les plateformes de l'entreprise. Les applications web modernes reposent largement sur des requêtes asynchrones permettant d'échanger des données avec le serveur sans recharger entièrement les pages. Bien que cette technologie améliore considérablement l'expérience utilisateur, elle peut également rendre plus complexe l'analyse des performances des applications.

L'entreprise souhaitait donc mettre en place un système de monitoring capable d'analyser en temps réel les appels AJAX effectués par les applications en production. Un tel système devait permettre de mesurer les temps de réponse des requêtes, de détecter les erreurs ou les anomalies, et de fournir des rapports détaillés permettant d'identifier les problèmes de performance.

Ces deux besoins s'inscrivent dans une démarche globale d'amélioration continue des services numériques proposés par l'entreprise, visant à offrir aux utilisateurs une expérience plus fiable, plus rapide et plus performante.

Objectifs du stage

Le stage avait pour objectif principal de permettre une immersion progressive dans le monde professionnel tout en mettant en pratique les connaissances techniques acquises au cours de la formation académique. Cette expérience devait également permettre de développer de nouvelles compétences et de mieux comprendre les réalités du travail dans le domaine du développement informatique.

Le premier objectif du stage était d'ordre pédagogique. Il consistait à découvrir l'organisation interne d'une entreprise spécialisée dans le développement et la gestion de solutions numériques. Cela impliquait de comprendre le fonctionnement des équipes techniques, les méthodes de travail utilisées dans la gestion des projets informatiques, ainsi que les différents outils collaboratifs employés dans un environnement professionnel.

Dans ce cadre, j'ai également eu l'occasion de me familiariser avec des outils de gestion de version et de collaboration utilisés dans les équipes de développement, tels que les systèmes de contrôle de version et les plateformes de gestion de code source.

Le second objectif du stage concernait la mise en pratique des compétences techniques. Il s'agissait notamment de concevoir et de développer une application web complète en utilisant des technologies modernes. Cette mission impliquait de travailler à la fois sur la partie front-end, responsable de l'interface utilisateur, et sur la partie back-end, chargée du traitement des données et de la logique de l'application.

Pour réaliser ce projet, plusieurs technologies ont été utilisées, notamment le framework Laravel pour le développement du back-end, ainsi que le système de gestion de base de données MySQL pour le stockage des informations.

Enfin, le troisième objectif du stage était de contribuer concrètement aux projets de l'entreprise. Il s'agissait de développer une solution fonctionnelle permettant de collecter les avis des utilisateurs et de centraliser ces informations dans une base de données afin qu'elles puissent être exploitées par les équipes techniques et les responsables métiers.

Ces différents objectifs ont permis de donner au stage une dimension à la fois pédagogique et professionnelle, en combinant apprentissage théorique, développement technique et participation à des projets concrets.

Problématique

Les entreprises doivent en effet être capables de recueillir les retours des utilisateurs afin d'améliorer leurs services, tout en disposant d'outils permettant de surveiller le fonctionnement de leurs applications et de détecter rapidement les éventuels problèmes techniques.

La problématique de ce stage peut donc être formulée de la manière suivante :

Comment mettre en place, dans un délai limité et à l'aide de technologies modernes, deux solutions complémentaires permettant d'améliorer la qualité des applications de l'entreprise : d'une part un outil de collecte de feedbacks simple et intuitif pour les utilisateurs, et d'autre part un système de monitoring capable de suivre les performances des appels AJAX et de détecter les anomalies dans un environnement de production ?

Cette problématique constitue le fil conducteur des travaux réalisés durant ce stage et guide l'ensemble des projets présentés dans ce rapport.

Méthodologie et démarche projet

Afin de répondre aux besoins exprimés par l'entreprise et de résoudre la problématique identifiée, une démarche méthodologique structurée a été adoptée. Cette démarche s'inspire des méthodes classiques de gestion de projet informatique, qui reposent sur une succession d'étapes permettant de garantir la qualité et la fiabilité des solutions développées.

La première étape consistait à analyser les besoins de l'entreprise et à comprendre précisément les objectifs des projets à réaliser. Cette phase d'analyse a permis d'identifier les fonctionnalités nécessaires, les contraintes techniques ainsi que les attentes des différents acteurs impliqués dans le projet.

La deuxième étape concernait la recherche et l'étude des solutions techniques pouvant être utilisées pour répondre aux besoins identifiés. Cette phase impliquait l'analyse de différentes technologies et outils disponibles, afin de sélectionner ceux qui étaient les plus adaptés aux contraintes du projet.

Une fois les technologies sélectionnées, la phase de conception a été réalisée. Cette étape consistait à définir l'architecture générale des applications, à concevoir la structure des bases de données et à imaginer les interfaces utilisateur. La conception permet de préparer le développement en définissant clairement l'organisation des différents composants du système.

La phase suivante correspondait au développement de l'application. Durant cette étape, les différentes fonctionnalités ont été progressivement implémentées en utilisant les technologies choisies. Le développement incluait également l'intégration avec la base de données et la mise en place des mécanismes de traitement des données.

Après le développement, une phase de tests a été réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application et d'identifier les éventuelles erreurs ou anomalies. Ces tests ont permis de s'assurer que les fonctionnalités répondaient correctement aux besoins définis lors de la phase d'analyse.

Enfin, la dernière étape consistait à documenter les solutions développées et à présenter les résultats obtenus. Cette documentation est essentielle, car elle permet de faciliter la compréhension du projet et de garantir la possibilité de maintenir ou d'améliorer le système à l'avenir.

Partie 1 : Projet 1 – Site web de collecte de feedbacks

Contexte et objectifs du projet

Au cours de mon stage au sein de l'entreprise Iqera, il m'a été confié un premier projet consistant à concevoir et développer une application web interne destinée à recueillir les avis et retours des utilisateurs concernant les différentes plateformes numériques proposées par l'entreprise.

Dans le contexte actuel de transformation digitale, les entreprises accordent une importance croissante à l'expérience utilisateur. Les plateformes en ligne doivent être non seulement performantes sur le plan technique, mais également répondre aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de pouvoir recueillir régulièrement les retours des clients afin d'identifier les points d'amélioration et d'adapter les services proposés.

Avant la mise en place de ce projet, les retours utilisateurs étaient souvent collectés de manière informelle ou dispersée, ce qui rendait leur analyse difficile et limitait leur exploitation dans une démarche d'amélioration continue. L'entreprise souhaitait donc mettre en place une solution simple et efficace permettant de centraliser ces informations dans un système unique.

L'objectif principal du projet était donc de développer un formulaire en ligne accessible aux utilisateurs, leur permettant de soumettre leurs avis concernant les services et les plateformes de l'entreprise. Les données collectées devaient ensuite être enregistrées dans une base de données afin de pouvoir être analysées par les équipes techniques et les responsables métiers.

Plus précisément, ce projet visait à atteindre plusieurs objectifs :

faciliter la remontée des retours utilisateurs concernant les produits et services numériques ;

centraliser les données collectées dans une base de données structurée ;

permettre aux équipes internes d'identifier rapidement les problèmes ou les suggestions d'amélioration ;

contribuer à l'amélioration de l'expérience utilisateur et à la satisfaction globale des clients.

Le système devait également répondre à plusieurs exigences importantes. Tout d'abord, l'interface utilisateur devait être simple et intuitive afin de permettre aux utilisateurs de soumettre facilement leurs avis. Ensuite, l'application devait garantir la fiabilité et la sécurité des données collectées. Enfin, la solution devait être suffisamment flexible et maintenable afin de pouvoir être améliorée ou étendue dans le futur.

Ainsi, ce projet représentait une opportunité concrète de participer au développement d'un outil utile pour l'entreprise tout en mettant en pratique mes compétences en développement web.

Cahier des charges

Afin de structurer la réalisation du projet, un cahier des charges a été défini au début de la mission. Ce document permettait de préciser les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques ainsi que les objectifs à atteindre.

Le cahier des charges prévoyait tout d'abord la création d'un formulaire web accessible via un navigateur internet. Ce formulaire devait permettre aux utilisateurs de soumettre leurs avis concernant les services proposés par l'entreprise. L'interface devait être simple, claire et responsive, afin d'être utilisable sur différents types d'appareils, notamment les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.

Le formulaire devait comporter plusieurs champs permettant de recueillir différentes informations. Parmi ces champs figuraient notamment :

le nom de l'utilisateur

l'adresse email

un message ou commentaire détaillant l'avis de l'utilisateur

un système d'évaluation ou de satisfaction permettant de mesurer le niveau de satisfaction du client

Toutes les informations soumises par les utilisateurs devaient être enregistrées dans une base de données relationnelle afin d'assurer leur conservation et leur

exploitation ultérieure.

Le cahier des charges prévoyait également la mise en place d'un espace d'administration basique permettant aux équipes de l'entreprise de consulter les avis collectés. Cet espace devait permettre d'accéder à la liste des feedbacks enregistrés et de visualiser les informations soumises par les utilisateurs.

Sur le plan technique, il avait été décidé d'utiliser le framework Laravel pour le développement du backend. Ce framework offre une architecture structurée basée sur le modèle MVC (Model-View-Controller), ce qui facilite l'organisation du code et la maintenance de l'application.

La base de données utilisée devait être gérée avec MySQL, un système de gestion de base de données largement utilisé dans le développement d'applications web.

Enfin, le projet devait être versionné à l'aide d'une plateforme de gestion de code source afin de suivre les différentes modifications apportées au projet et de garantir la sauvegarde du travail réalisé.

Le développement devait se faire dans un environnement local pendant toute la durée du stage, avant une éventuelle mise en préproduction après validation par l'entreprise.

Outils et technologies utilisés

La réalisation du projet a nécessité l'utilisation de plusieurs outils et technologies permettant de faciliter le développement de l'application et d'assurer son bon fonctionnement.

Pour le développement du code source, j'ai utilisé deux environnements de développement intégrés (IDE) : Visual Studio Code et PhpStorm. Ces outils offrent de nombreuses fonctionnalités facilitant le développement, telles que l'autocomplétion du code, la gestion des extensions et l'intégration avec les systèmes de gestion de version.

Le développement du backend a été réalisé à l'aide du framework Laravel. Ce framework PHP est particulièrement apprécié pour sa structure claire et pour les nombreuses fonctionnalités qu'il propose, notamment la gestion du routing, la gestion des bases de données via l'ORM Eloquent, ainsi que les mécanismes de

validation des données.

Pour la gestion des données, la base de données MySQL a été utilisée. Les tables ont été créées et administrées à l'aide de l'outil phpMyAdmin, qui permet de gérer facilement les bases de données via une interface graphique.

Concernant la gestion de version du projet, la plateforme Bitbucket a été utilisée. Cet outil permet de sauvegarder les différentes versions du code, de suivre les modifications effectuées et de faciliter la collaboration entre les développeurs.

Pour la conception de l'interface utilisateur, plusieurs technologies du développement web ont été utilisées, notamment HTML et CSS pour la structure et la mise en forme des pages. Le framework CSS Bootstrap a également été utilisé afin de faciliter la création d'une interface responsive et moderne.

L'ensemble de ces technologies a permis de développer une application web fonctionnelle, structurée et conforme aux exigences du projet.

Phase de développement

La réalisation du projet s'est déroulée en plusieurs étapes correspondant aux différentes phases du cycle de développement d'une application web.

Phase de conception

La première étape consistait à réfléchir à la structure générale de l'application et à la conception de la base de données. Dans un projet informatique classique, cette phase inclut généralement la réalisation de diagrammes conceptuels tels que le Modèle Conceptuel de Données (MCD).

Cependant, en raison de la durée limitée du stage, il n'a pas été possible de réaliser une modélisation complète avant de commencer le développement. J'ai donc adopté une approche plus pragmatique en concevant directement la structure de la base de données sous MySQL.

La base de données a été conçue de manière simple afin de répondre aux besoins essentiels du projet. Une table principale a été créée afin de stocker les feedbacks soumis par les utilisateurs. Cette table contenait plusieurs champs correspondant aux différentes informations recueillies dans le formulaire.

Cette approche a permis de gagner du temps tout en conservant une structure

suffisamment claire et évolutive.

Phase de développement

Une fois la structure de la base de données définie, la phase de développement de l'application a commencé.

Le développement s'est concentré sur deux aspects principaux : le front-end et le back-end.

La partie front-end concernait la création de l'interface utilisateur. Le formulaire de feedback a été conçu de manière à être clair, simple et facile à utiliser. Une attention particulière a été portée à l'ergonomie afin de faciliter la saisie des informations par les utilisateurs.

La partie back-end concernait quant à elle la logique de traitement des données. Les différentes routes de l'application ont été définies afin de gérer l'affichage des pages et la soumission du formulaire. Des contrôleurs ont été développés afin de traiter les données envoyées par les utilisateurs, de valider les informations saisies et de les enregistrer dans la base de données.

Des mécanismes de validation ont également été mis en place afin de vérifier la validité des données soumises par les utilisateurs, notamment pour s'assurer que les champs obligatoires étaient correctement remplis.

Phase de tests

Une fois le développement terminé, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application.

Ces tests ont été effectués dans un environnement local afin de simuler l'utilisation du formulaire par différents utilisateurs. Ils ont permis de vérifier que les données étaient correctement enregistrées dans la base de données et que les différentes fonctionnalités de l'application fonctionnaient comme prévu.

Après la présentation finale du projet, l'entreprise a poursuivi les étapes nécessaires à la mise en préproduction de l'application.

Difficultés Rencontrées

Comme dans tout projet informatique, plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours du développement de cette application.

La première difficulté concernait l'apprentissage du framework Laravel. Bien que ce framework offre de nombreux avantages, son utilisation nécessite de comprendre certains concepts fondamentaux, notamment l'architecture MVC, le système de routing et le fonctionnement des contrôleurs.

Au début du projet, il m'a donc fallu consacrer du temps à l'apprentissage de ces différents concepts afin de pouvoir développer l'application de manière efficace.

Une autre difficulté concernait la gestion du temps. La durée du stage étant relativement courte, il a été nécessaire de prioriser certaines tâches et de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles du projet. Cela m'a conduit à adopter une approche pragmatique afin de livrer une solution fonctionnelle dans les délais impartis.

Enfin, le projet a été réalisé en grande partie en autonomie. En tant que stagiaire chargé du développement de l'application, j'ai dû gérer à la fois la conception de la base de données, le développement de l'interface utilisateur et l'implémentation de la logique back-end. Cette situation m'a obligé à organiser mon travail de manière rigoureuse et à rechercher des solutions par moi-même lorsque des difficultés se présentaient.

Bilan et apprentissage

Ce projet a constitué une expérience particulièrement enrichissante et formatrice à plusieurs niveaux.

Sur le plan technique, il m'a permis d'améliorer mes compétences en développement web, notamment dans l'utilisation du framework Laravel. J'ai également pu approfondir mes connaissances en gestion de bases de données avec MySQL et en conception d'interfaces web.

Par ailleurs, ce projet m'a permis de me familiariser avec les outils de gestion de version utilisés dans les environnements professionnels, en particulier la plateforme Bitbucket.

Sur le plan organisationnel, cette expérience m'a permis de développer ma capacité à gérer un projet informatique de manière relativement autonome. J'ai

appris à planifier les différentes étapes du développement, à prioriser les tâches et à m'adapter aux contraintes de temps.

Enfin, sur le plan personnel, ce stage m'a permis de renforcer ma confiance en mes compétences techniques et de développer un sens accru de la rigueur et de la responsabilité dans un contexte professionnel.

Cette première expérience de développement d'un projet complet au sein d'une entreprise constitue une étape importante dans mon parcours de formation et représente une base solide pour mes futurs projets dans le domaine de l'informatique.

Partie 2 : Projet 2 – Système de monitoring AJAX

Analyse du projet

Au cours de mon stage au sein de l'entreprise Iqera, un second projet m'a été confié, portant sur la mise en place d'un système de monitoring des performances des applications web de l'entreprise. Contrairement au premier projet qui concernait le développement d'une application interne, ce projet s'inscrivait davantage dans une démarche d'optimisation et de supervision des systèmes existants.

Aujourd'hui, les applications web sont devenues de plus en plus complexes. Elles reposent sur de nombreuses technologies et sur des échanges constants entre le navigateur de l'utilisateur et les serveurs de l'entreprise. Dans ce contexte, les utilisateurs attendent des applications rapides, fluides et capables de répondre instantanément à leurs actions.

Une grande partie de cette fluidité repose sur l'utilisation des appels AJAX, qui permettent de communiquer avec le serveur sans recharger entièrement la page web. Cette technologie améliore considérablement l'expérience utilisateur en rendant les applications plus interactives et plus dynamiques.

Cependant, cette architecture introduit également de nouveaux défis. En effet, lorsqu'un problème de performance ou une erreur survient dans une requête AJAX, il peut être difficile de l'identifier rapidement. Contrairement aux pages traditionnelles qui se rechargent complètement, les appels AJAX fonctionnent en

arrière-plan, ce qui rend leur surveillance plus complexe.

Dans ce contexte, les responsables techniques de l'entreprise ont exprimé un besoin spécifique : mettre en place un système capable de surveiller et d'analyser les performances des appels AJAX réalisés par les applications en production.

Plusieurs objectifs ont été définis pour ce projet.

Le premier objectif consistait à mesurer les temps de réponse des appels AJAX. Il est essentiel de savoir combien de temps met un serveur pour répondre à une requête afin de détecter rapidement les ralentissements susceptibles d'affecter l'expérience utilisateur.

Le second objectif concernait la détection des erreurs et des anomalies. Une requête AJAX peut échouer pour différentes raisons, telles qu'une erreur serveur, un problème de réseau ou une mauvaise configuration de l'application. La mise en place d'un système de monitoring permet d'identifier ces erreurs et d'en analyser les causes.

Enfin, le troisième objectif était de produire des rapports détaillés permettant d'analyser les performances globales des applications. Ces rapports permettent aux équipes techniques d'identifier les points faibles du système et de planifier les améliorations nécessaires.

Ce projet s'inscrivait donc dans une démarche globale d'amélioration continue visant à renforcer la fiabilité et la performance des applications de l'entreprise.

Choix et solutions

Afin de répondre aux besoins identifiés lors de la phase d'analyse, plusieurs solutions de monitoring ont été étudiées. Il existe aujourd'hui de nombreux outils permettant de surveiller les performances des applications web, chacun proposant différentes fonctionnalités et approches techniques.

Parmi les approches existantes, les solutions basées sur le Real User Monitoring (RUM) ont particulièrement retenu l'attention des équipes techniques. Le RUM consiste à mesurer les performances réelles des applications telles qu'elles sont vécues par les utilisateurs finaux. Contrairement aux tests synthétiques qui simulent des scénarios prédéfinis, le RUM collecte des données directement depuis

les navigateurs des utilisateurs, ce qui permet d'obtenir une vision plus réaliste des performances.

Après l'étude de plusieurs outils disponibles sur le marché, l'entreprise a finalement décidé d'utiliser la plateforme Raygun.

Plusieurs critères ont motivé ce choix.

Tout d'abord, Raygun offre un ensemble très complet de fonctionnalités dédiées à la surveillance des performances et à la gestion des erreurs. L'outil permet non seulement de collecter des données sur les temps de réponse des requêtes, mais également d'identifier les erreurs JavaScript, les exceptions serveur et les problèmes de performance.

Ensuite, Raygun présente l'avantage de s'intégrer facilement dans une architecture existante. L'outil peut être ajouté aux applications web grâce à un simple snippet JavaScript, ce qui permet de commencer rapidement la collecte de données sans modifier en profondeur le fonctionnement des applications.

Un autre facteur déterminant était la simplicité d'utilisation de la plateforme. Raygun propose des tableaux de bord clairs et intuitifs qui permettent de visualiser facilement les performances des applications et d'identifier les problèmes éventuels.

Enfin, l'outil offre également des fonctionnalités d'alerte permettant de prévenir automatiquement les équipes techniques lorsqu'un problème important est détecté.

Ces différents avantages ont conduit l'entreprise à considérer Raygun comme la solution la plus adaptée pour répondre aux besoins du projet.

Conception

La phase de conception a consisté à définir la manière dont le système de monitoring allait être intégré dans les applications existantes.

La première étape consistait à déterminer comment collecter les données nécessaires à l'analyse des performances. Pour cela, il a été décidé d'utiliser les snippets JavaScript fournis par Raygun. Ces snippets sont de petits morceaux de

code qui peuvent être insérés dans les pages web afin de collecter des informations sur le comportement de l'application.

Une fois intégrés dans les pages de l'application, ces snippets agissent comme des capteurs capables de mesurer différents paramètres, tels que le temps de réponse des requêtes AJAX, les erreurs JavaScript ou encore les performances de chargement des pages.

Cependant, l'intégration de ces snippets devait respecter les politiques de sécurité mises en place par l'entreprise. En particulier, l'entreprise utilisait un mécanisme de sécurité appelé Content Security Policy (CSP), qui permet de contrôler les sources autorisées pour l'exécution de scripts dans les pages web.

Cette politique de sécurité interdit notamment l'utilisation de scripts inline, c'est-à-dire des scripts directement intégrés dans le code HTML. Il a donc été nécessaire de réfléchir à une solution permettant d'intégrer le code de monitoring tout en respectant ces contraintes de sécurité.

La solution adoptée consistait à externaliser les scripts de monitoring et à adapter la configuration du CSP afin d'autoriser uniquement les domaines nécessaires au fonctionnement de Raygun.

La conception du système incluait également la configuration du tableau de bord de monitoring. Ce tableau de bord permet aux équipes techniques de visualiser les informations collectées et d'analyser les performances des applications.

Les données peuvent être filtrées selon différents critères, tels que l'application concernée, la période de temps ou le type d'erreur détecté. Cette flexibilité permet d'effectuer des analyses précises et d'identifier rapidement les problèmes.

Cette phase de conception a été essentielle pour garantir que l'intégration du système de monitoring se ferait dans le respect des contraintes techniques et sécuritaires de l'entreprise.

Développement

La phase de développement consistait à mettre en œuvre les éléments définis lors de la phase de conception et à intégrer concrètement le système de monitoring dans les applications de l'entreprise.

La première étape du développement a consisté à créer un projet dédié sur la plateforme Raygun. Cette étape impliquait la configuration des paramètres de base, tels que la définition des environnements de travail (développement, préproduction et production) ainsi que la génération des clés d'API nécessaires à la communication avec la plateforme.

Une fois cette configuration réalisée, le code de monitoring fourni par Raygun a été intégré dans les pages de l'application. Cette intégration a été réalisée de manière progressive afin de limiter les risques et de pouvoir corriger rapidement les éventuels problèmes.

Les premières pages sur lesquelles le système a été déployé étaient celles considérées comme les plus critiques en termes de performance. Cette approche progressive a permis de tester le fonctionnement du système avant de l'étendre à l'ensemble des applications.

Après chaque étape d'intégration, les logs générés par Raygun ont été analysés afin de vérifier que les données étaient correctement collectées. Cette analyse a permis d'identifier certaines erreurs de configuration, notamment liées aux restrictions imposées par la politique de sécurité CSP.

Une série de tests a également été réalisée afin de vérifier la robustesse du système de monitoring. Ces tests comprenaient notamment la simulation de requêtes AJAX multiples, la génération volontaire d'erreurs serveur et l'analyse du comportement du système dans différentes conditions réseau.

Grâce à cette approche progressive et méthodique, le système de monitoring a pu être intégré de manière fiable dans l'environnement existant.

Résultats

À l'issue du projet, l'entreprise a pu bénéficier d'un système complet de monitoring des performances des appels AJAX.

Le premier bénéfice observé concerne la visibilité sur le fonctionnement des applications. Grâce aux tableaux de bord fournis par Raygun, les équipes techniques peuvent désormais visualiser en temps réel l'état des requêtes AJAX et

identifier rapidement les problèmes de performance.

Le système permet également de produire des rapports détaillés sur les performances des applications. Ces rapports mettent en évidence les requêtes les plus lentes, les erreurs les plus fréquentes ainsi que les pages présentant des problèmes de performance.

Un autre avantage important concerne la détection proactive des incidents. Le système de monitoring peut envoyer des alertes lorsque certaines anomalies sont détectées, ce qui permet aux équipes techniques d'intervenir rapidement avant que les problèmes n'affectent un grand nombre d'utilisateurs.

Enfin, la mise en place de ce système contribue à améliorer la qualité globale des applications de l'entreprise. En disposant d'informations précises sur les performances des systèmes, les équipes peuvent identifier les points d'amélioration et mettre en place des optimisations ciblées.

Difficultés et solutions

La mise en place du système de monitoring a également présenté plusieurs défis techniques.

La première difficulté concernait les restrictions d'accès au serveur. Dans un premier temps, certaines limitations empêchaient l'accès aux informations nécessaires pour collecter les données de monitoring. Après discussion avec les responsables techniques et la mise en place des autorisations appropriées, ces problèmes ont pu être résolus.

La seconde difficulté concernait les contraintes liées à la politique de sécurité CSP. Comme mentionné précédemment, cette politique interdit l'utilisation de scripts inline, ce qui compliquait l'intégration du code de monitoring fourni par Raygun.

Pour résoudre ce problème, les scripts ont été externalisés et la configuration du CSP a été modifiée afin d'autoriser uniquement les domaines nécessaires à l'exécution du système de monitoring. Cette solution a permis de respecter les règles de sécurité de l'entreprise tout en permettant le fonctionnement correct de l'outil.

Ces difficultés ont constitué une occasion d'approfondir ma compréhension des

problématiques liées à la sécurité des applications web et au déploiement de solutions dans des environnements professionnels.

Ressenti et commentaire

La réalisation de ce second projet a été particulièrement enrichissante, car elle m'a permis de découvrir un aspect différent du développement informatique : la supervision et l'analyse des performances des applications.

Contrairement au premier projet qui était principalement orienté vers le développement d'une application, ce projet m'a permis de comprendre l'importance du monitoring dans la gestion des systèmes informatiques modernes.

Cette expérience m'a également permis de mieux appréhender les enjeux liés à la performance, à la sécurité et à la fiabilité des applications web.

Du point de vue personnel, j'ai particulièrement apprécié le fait de pouvoir participer à un projet ayant un impact direct sur la qualité des services proposés par l'entreprise. Le système de monitoring mis en place constitue en effet un outil précieux pour les équipes techniques, leur permettant de mieux comprendre le comportement des applications et d'anticiper les problèmes.

Les responsables de l'entreprise ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en place de ce dispositif, qui représente un atout important pour l'amélioration continue des applications.

Cette expérience a donc constitué une étape importante dans mon apprentissage du fonctionnement des systèmes informatiques en environnement professionnel.

Conclusion

Ce stage d'une durée d'un mois a constitué une expérience particulièrement enrichissante dans mon parcours académique et professionnel. Il m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'une entreprise évoluant dans le domaine des services numériques et de participer à des projets réels répondant à des besoins précis. Cette immersion dans le monde professionnel m'a offert

l'opportunité de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de ma formation tout en développant de nouvelles compétences techniques et méthodologiques.

Au cours de ce stage, j'ai eu l'occasion de travailler sur deux projets principaux qui, bien que différents dans leur nature, se complétaient dans leur objectif global d'amélioration des services numériques proposés par l'entreprise Iqera.

Le premier projet consistait à concevoir et développer un site web permettant de collecter les retours des utilisateurs concernant les différentes plateformes de l'entreprise. Ce projet m'a permis d'aborder l'ensemble du processus de développement d'une application web, depuis la phase de conception jusqu'à la mise en œuvre technique. J'ai ainsi pu travailler sur la création d'une interface utilisateur simple et intuitive, la gestion des données à travers une base de données relationnelle, ainsi que la mise en place de la logique applicative permettant de traiter et d'enregistrer les informations soumises par les utilisateurs.

Le second projet portait sur la mise en place d'un système de monitoring destiné à analyser les performances des applications web de l'entreprise, et plus particulièrement le suivi des appels AJAX. Ce projet m'a permis de découvrir l'importance de la supervision et de l'analyse des performances dans le maintien de la qualité et de la fiabilité des applications modernes. Grâce à l'intégration de la plateforme Raygun, les équipes techniques disposent désormais d'un outil capable de détecter les erreurs, de mesurer les temps de réponse et d'identifier les anomalies susceptibles d'affecter l'expérience utilisateur.

La réalisation de ces deux projets m'a permis de progresser sur plusieurs plans.

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de renforcer mes compétences en développement web. J'ai notamment pu approfondir mon utilisation du framework Laravel pour la création d'applications structurées et maintenables. J'ai également amélioré mes connaissances dans la gestion des bases de données avec MySQL et dans l'utilisation d'outils de développement modernes. Par ailleurs, la mise en place du système de monitoring m'a permis de découvrir des technologies et des méthodes utilisées dans la supervision des applications web, ce qui constitue une compétence importante dans le domaine du développement informatique.

Sur le plan méthodologique, ce stage m'a permis de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation d'un projet informatique. J'ai ainsi pu participer

aux différentes phases du cycle de développement, notamment l'analyse des besoins, la conception des solutions, le développement des fonctionnalités, la réalisation des tests et la documentation du travail effectué. Cette expérience m'a permis de prendre conscience de l'importance de la planification et de l'organisation dans la réussite d'un projet informatique.

Sur le plan personnel, cette expérience a contribué à renforcer plusieurs compétences essentielles dans le monde professionnel. J'ai notamment développé ma capacité d'adaptation face à de nouveaux environnements techniques, mon autonomie dans la recherche de solutions face aux problèmes rencontrés, ainsi que mon sens de la rigueur dans la réalisation des tâches qui m'étaient confiées. Le fait de travailler sur des projets concrets m'a également permis de renforcer ma confiance en mes compétences et de mieux appréhender les exigences du métier de développeur.

Ce stage a donc constitué une étape importante dans mon parcours de formation. Il m'a permis de mieux comprendre les réalités du travail en entreprise et de confirmer mon intérêt pour le domaine du développement informatique et des technologies web. Les connaissances et l'expérience acquises au cours de cette période représentent un atout précieux pour la poursuite de mes études et pour mon futur parcours professionnel.

En conclusion, cette expérience de stage a été particulièrement positive et enrichissante. Elle m'a offert l'opportunité de participer à des projets concrets, de développer mes compétences techniques et de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel. Elle constitue ainsi une base solide pour la suite de mon parcours académique et pour mon insertion future dans le monde du travail.